

Име:№

- Правата a е успоредна на равнината α , а правата b - пробоща α . Правите a и b са:
а) кръстосани са б) успоредни са в) не са успоредни г) друг отговор
- Даден е куб $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Точка N е среда на $B_1 C_1$. Диагоналите AC и BD се пресичат в т. O . Кои от правите се пресичат?
а) OD и BB_1 б) AN и BB_1 в) AC_1 и DD_1 г) AN и $C_1 D_1$
- Кое от твърденията е вярно?
а) две прави винаги са кръстосани
б) всеки две кръстосани прави са успоредни
в) кръстосаните прави не могат да са перпендикулярни
г) ако една права е перпендикулярна на равнина, то тя е перпендикулярна на всяка права от тази равнина.
- Точките M, N, P и Q са средите съответно на ръбовете AB, BC, CD и DA на триъгълната пирамида $ABCD$. За взаимното положение на правите MP и NQ е вярно, че:
а) са успоредни в) са кръстосани
б) са пресекателни г) зависи от пирамидата
- Ръбовете на триъгълната пирамида $ABCD$ имат дължини $AB = BC = CA = 1$,
 $DA = DB = DC = \sqrt{2}$. Точката P е средата на BC . Да се намери ъгълът между правите DP и AB .
- В правоъгълен паралелепипед $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ с ръбове $AA_1 = 1$ см $AB = \sqrt{6}$ см и $AD = \sqrt{3}$ см. Да се намери ъгълът между правите $B_1 D_1$ и BC_1 .

Име:№

- Правата a е успоредна на равнината α , а правата b - пробоща α . Правите a и b са:
а) кръстосани са б) успоредни са в) не са успоредни г) друг отговор
- Даден е куб $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Точка N е среда на $B_1 C_1$. Диагоналите AC и BD се пресичат в т. O . Кои от правите се пресичат?
а) OD и BB_1 б) AN и BB_1 в) AC_1 и DD_1 г) AN и $C_1 D_1$
- Кое от твърденията е вярно?
а) две прави винаги са кръстосани
б) всеки две кръстосани прави са успоредни
в) кръстосаните прави не могат да са перпендикулярни
г) ако една права е перпендикулярна на равнина, то тя е перпендикулярна на всяка права от тази равнина.
- Точките M, N, P и Q са средите съответно на ръбовете AB, BC, CD и DA на триъгълната пирамида $ABCD$. За взаимното положение на правите MP и NQ е вярно, че:
а. са успоредни в. са кръстосани
б. са пресекателни г. зависи от пирамидата
- Ръбовете на триъгълната пирамида $ABCD$ имат дължини $AB = BC = CA = 1$,
 $DA = DB = DC = \sqrt{2}$. Точката P е средата на BC . Да се намери ъгълът между правите DP и AB .
- В правоъгълен паралелепипед $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ с ръбове $AA_1 = 1$ см $AB = \sqrt{6}$ см и $AD = \sqrt{3}$ см. Да се намери ъгълът между правите $B_1 D_1$ и BC_1 .